

1. Giao diện và cấu trúc

Toàn bộ ứng dụng phải được bọc trong SafeAreaProvider.

Ứng dụng gồm 3 màn hình chính (Stack Navigation):

Home Screen: chứa 2 nút để di chuyển đến *Profile Screen* và *StudentList Screen*.

Profile Screen: bên trong dùng Tab Navigation với 2 màn hình con:

- UserInfo Screen: hiển thị thông tin cá nhân và MSSV.
- ClassInfo Screen: hiển thị tên lớp.

StudentList Screen: hiển thị danh sách sinh viên và form thêm mới.

Tiêu đề ứng dụng hiển thị là “Student Manager App”.

2. Hiển thị danh sách sinh viên (GET)

Kiểu dữ liệu Student có các field sau:

- name: họ tên
- city: thành phố sinh sống

Sử dụng FlatList để hiển thị danh sách sinh viên lấy từ API.

Mỗi item trong danh sách hiển thị name và city, kèm nút Delete để xóa.

Khi dữ liệu đang được tải, hiển thị ActivityIndicator.

3. Thêm sinh viên mới (POST)

Có 2 ô nhập liệu (TextInput) cho name và city, và nút Add. Khi bấm Add, ứng dụng gọi API POST để thêm sinh viên mới vào danh sách.

4. Xóa sinh viên (DELETE)

Mỗi item có nút Delete. Khi bấm vào, ứng dụng gọi API DELETE để xóa sinh viên khỏi danh sách và cập nhật lại UI.

5. Làm mới danh sách (PULL TO REFRESH)

Thêm tính năng kéo xuống để làm mới bằng RefreshControl. Khi làm mới, ứng dụng gọi lại API GET để tải danh sách sinh viên mới nhất.

6. Sắp xếp danh sách (useMemo)

Sử dụng useMemo để tối ưu render: danh sách sinh viên được sắp xếp theo *name* tăng dần.

7. Hooks bắt buộc

Sinh viên bắt buộc phải sử dụng các hook sau trong quá trình cài đặt:

- `useState`: quản lý trạng thái danh sách sinh viên và dữ liệu form nhập liệu.
- `useEffect`: tải dữ liệu khi ứng dụng được mở.
- `useMemo`: sắp xếp danh sách sinh viên theo name tăng dần.
- `useCallback`: tối ưu các hàm thêm, xóa, và điều hướng để tránh render lại không cần thiết.